

Projekt Feladat Dokumentáció



Tantárgy: Elektronika

Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.08.

Projekt címe: Közös emitteres erősítő

Tartalom

Rövid leírás:	2
Szükséges alkatrészecskék:.....	2
Működés:.....	2
A Falstad szimulátor bemutatása:	3
Önreflexió:.....	4

Rövid leírás:

Ez az áramkör egy **közös emitteres erősítő**, amely egy **bipoláris tranzisztor** segítségével kis amplitúdójú váltakozó jelet erősít fel.

Az ilyen típusú erősítők alapvető szerepet játszanak analóg elektronikában, például hangfrekvenciás jelek feldolgozásában.

Szükséges alkatrészek:

Az áramkör megépítéséhez az alábbi fő elemek szükségesek:

- 1 db NPN tranzisztor (pl. BC547)
- 4 db 1 k Ω ellenállás
- 3 db 10 μ F kondenzátor
- 1 db váltakozó feszültségforrás (pl. 40 Hz)
- 1 db egyenfeszültségű tápforrás
- Mérőeszköz (pl. voltmérő vagy oszcilloszkóp)

Működés:

Az áramkör működése több lépésben érthető meg:

1. Bemeneti jel csatolása

A bemeneti váltakozó jel egy kondenzátoron keresztül jut a tranzisztor bázisára. Ez a kondenzátor kiszűri az egyenfeszültséget, így csak a váltakozó komponens jut tovább.

2. Munkapont beállítás (bias)

A két ellenállásból álló feszültségosztó beállítja a tranzisztor megfelelő működési pontját, hogy az lineáris tartományban dolgozzon.

3. Erősítés

A tranzisztor a bázisáram kis változásait nagyobb kollektoráram-változássá alakítja. Ez hozza létre a feszültségerősítést a kollektor ellenálláson.

4. Emitter stabilizálás

Az emitter ellenállás stabilizálja az áramkört, míg a párhuzamos kondenzátor növeli az erősítést váltakozó jel esetén.

5. Kimeneti jel

A kimeneti kondenzátor leválasztja az egyenfeszültséget, így csak az erősített váltakozó jel jut a terhelésre.

Fontos: a kimeneti jel **fázisfordított** a bemenethez képest.

A Falstad szimulátor bemutatása:

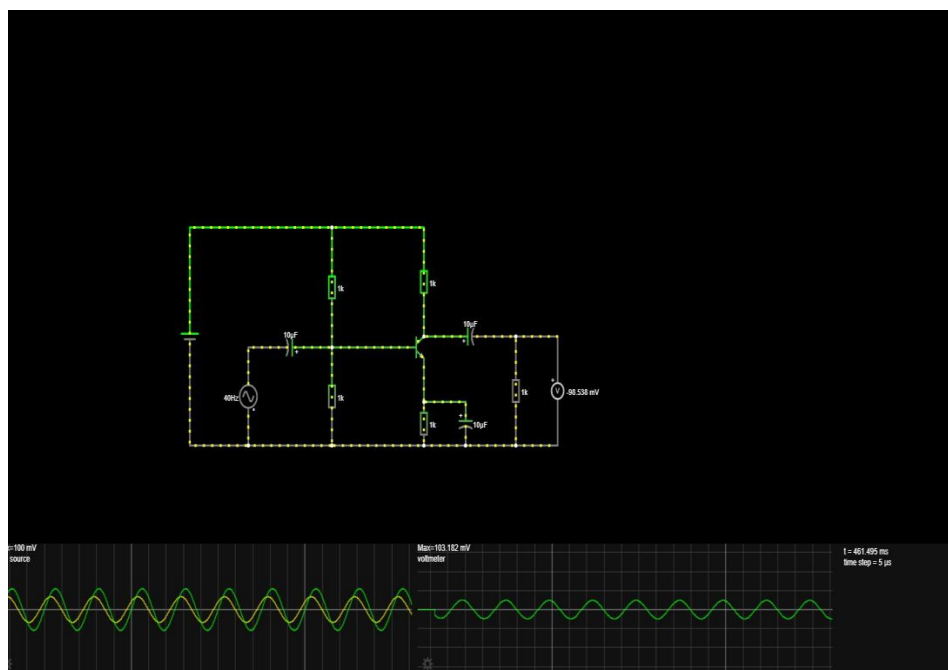
A kapcsolás a **Falstad Circuit Simulator** segítségével készült, amely egy ingyenes, böngészőben futó elektronikai szimulátor.

Főbb jellemzői:

- Valós idejű áram- és feszültségmegjelenítés
- Interaktív kapcsolásépítés
- Egyszerű kezelhetőség kezdők számára
- Grafikus hullámforma-megjelenítés (oszilloszkóp)

A szimuláció során jól megfigyelhető:

- a bemeneti és kimeneti jel különbsége
- az erősítés mértéke
- a fázisfordítás jelensége



Önreflexió:

A feladat során jobban megértettem a tranzisztoros erősítők működését, különösen a munkapont beállítás fontosságát.

Kezdetben nehézséget okozott átlátni, hogy az egyes ellenállások és kondenzátorok pontosan milyen szerepet töltenek be, de a szimuláció segített vizuálisan is értelmezni a folyamatokat.

A Falstad használata nagyban megkönnyítette a tanulást, mivel azonnali visszajelzést ad az áramkör viselkedéséről.

A jövőben szeretném tovább fejleszteni a tudásomat összetettebb erősítő kapcsolások tervezésével és optimalizálásával.